

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE HAND

Nama : Nova Ardian Dwi Cahyanto

Nim : 234308080

Kelas : TKA 6-C

Akun Github (Tautan) : [novaardiandc-bit \(Nova Ardian Dwi C\)](#)

Abstrak

Praktikum ini membahas implementasi sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan library OpenCV dan MediaPipe Hands. Percobaan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu mendeteksi keberadaan tangan, menampilkan landmark tangan, mengidentifikasi tangan kiri dan kanan, serta membedakan posisi telapak dan punggung tangan. Proses deteksi dilakukan melalui input kamera (webcam) yang kemudian diolah dalam bentuk citra digital menggunakan metode computer vision. Hasil percobaan menunjukkan bahwa MediaPipe mampu mendeteksi 21 titik landmark tangan secara akurat dan stabil dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Sistem juga dapat mengklasifikasikan sisi tangan serta orientasinya berdasarkan analisis koordinat landmark. Secara umum, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep kontrol cerdas dan machine learning dalam pengolahan citra berbasis gestur tangan.

Kata kunci : Computer vision, deteksi real-time, landmark, MediaPipe Hands, OpenCV.

1. Pendahuluan

Gestur merupakan berbagai gerakan yang bertujuan mengirim sinyal visual untuk penerima. Gestur sering diartikan sebagai gerakan fisik yang mengikuti pergerakan dari jari-jari, tangan, lengan, wajah atau bagian tubuh yang lainnya (Maliana dkk., 2025). Seiring dengan berkembangnya teknologi interaksi manusia dan komputer (IMK), muncul inovasi dalam bidang IMK berupa pemanfaatan gerakan tangan sebagai media input, yang mampu menggantikan perangkat fisik seperti mouse. Penggunaan gerakan tangan memungkinkan pengoperasian perangkat tanpa kontak fisik, yang bisa bermanfaat dalam situasi tertentu (Djuwitaningrum & Pangestu, t.t.).

Salah satu pendekatan modern dalam proses deteksi tangan adalah memanfaatkan framework *MediaPipe Hands*, yang dirancang untuk mengidentifikasi

serta melacak titik-titik landmark pada tangan secara real-time melalui input video dari webcam. MediaPipe adalah framework open source dari Google yang digunakan untuk membangun aliran pengolahan data sensorik, khususnya data video dan gambar. Dalam konteks pengenalan gerakan tangan, MediaPipe Hand sangat membantu untuk melakukan deteksi dan pelacakan landmark tangan secara waktu nyata.

Salah satu cabang kecerdasan buatan yang menangani masalah citra adalah computer vision. Dengan computer vision citra akan ditangkap oleh kamera/webcam secara analog kemudian dikonversi ke digital untuk diolah menggunakan komputer. Pengolahan citra ini bertujuan untuk mengidentifikasi citra atau melakukan perbaikan kualitas citra. Untuk mempermudah pengolahan citra, Intel membuat library open source yakni OpenCV. Dengan memakai OpenCV maka pendeteksian objek pada citra yang diidentifikasi ataupun diperbaiki kualitas citranya bisa dilakukan secara cepat dan real-time (Nur Budiman dkk., 2022).

Percobaan ini bertujuan untuk memahami bagaimana menerapkan sistem deteksi tangan secara real-time dengan memanfaatkan OpenCV dan MediaPipe. Sistem tersebut digunakan untuk mengolah input dari webcam sehingga keberadaan tangan pada video dapat dideteksi secara langsung dan cepat.

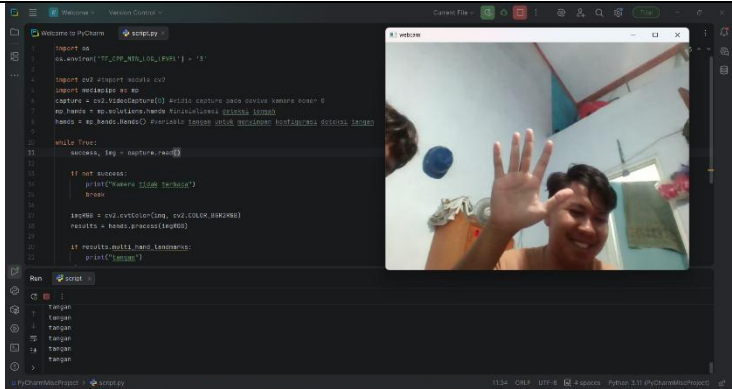
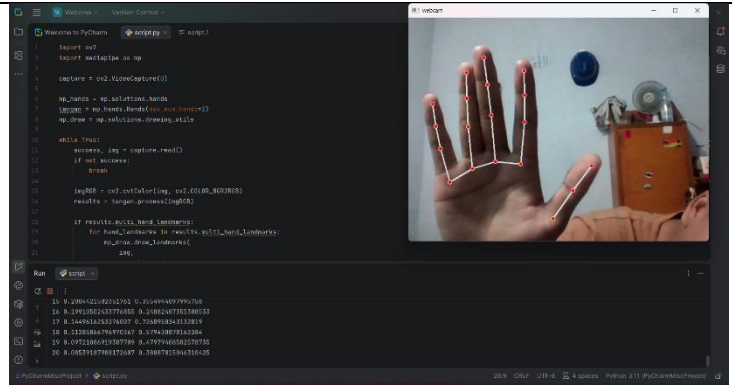
2. Tujuan Percobaan

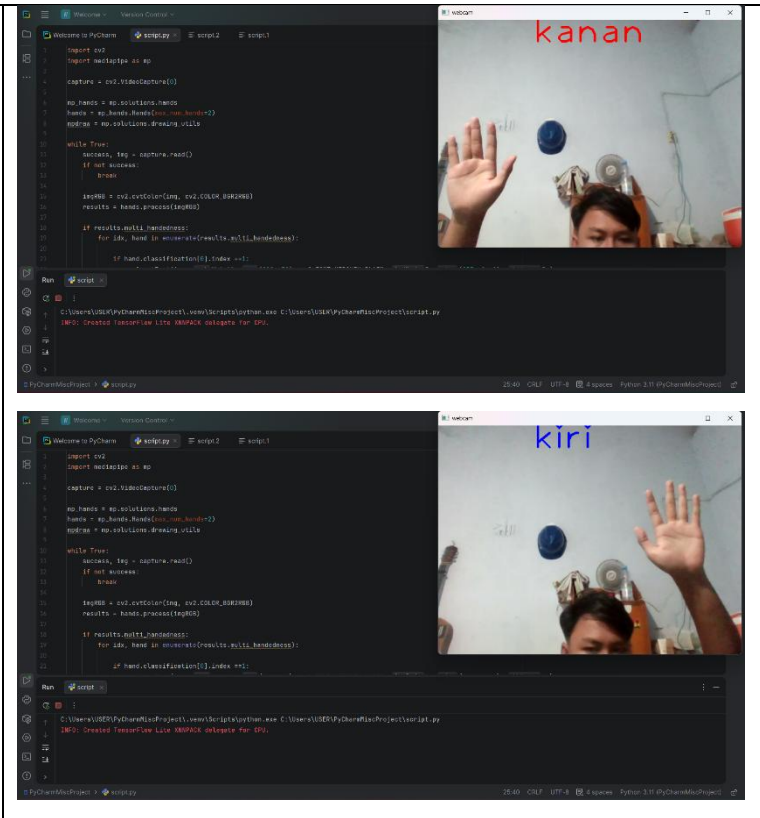
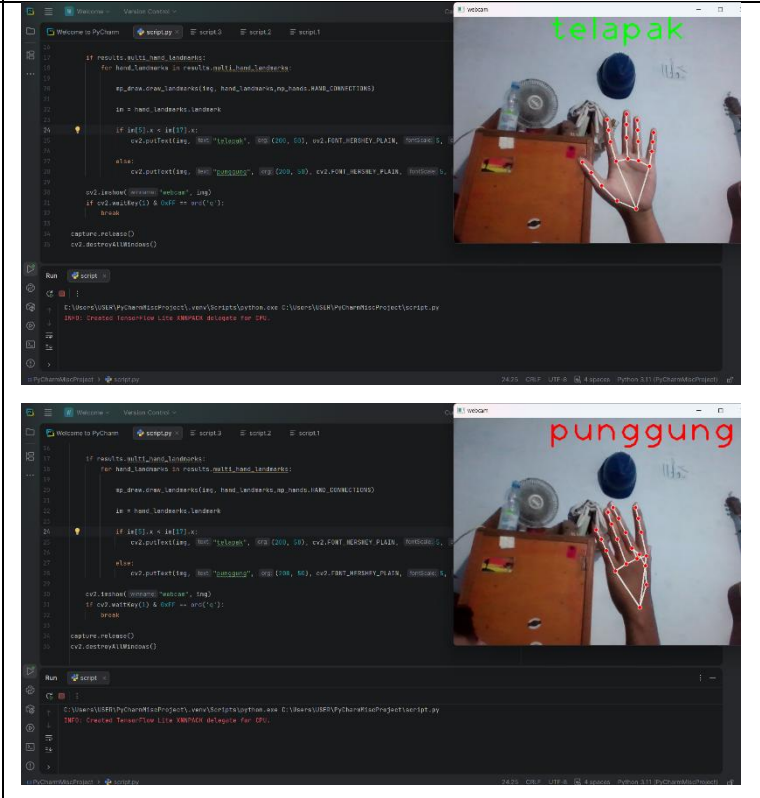
- Memahami konsep Mediapipe Hand sebagai pipeline yang akan digunakan pada machine learning.
- Menggunakan Mediapipe Hand untuk pemrosesan data dalam bentuk video.
- Mempelajari deteksi tangan secara real-time menggunakan Mediapipe.
- Memahami cara kerja landmark tangan dan bagaimana sistem komputer dapat mengenali keberadaan tangan manusia melalui citra/video.

3. Manfaat Percobaan

- Mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan gestur tangan sebagai media interaksi.
- Memperdalam pemahaman mengenai konsep computer vision dan machine learning, khususnya dalam proses pengenalan bentuk serta pose tubuh.
- Meningkatkan keterampilan pemrograman dalam mengintegrasikan library eksternal seperti MediaPipe serta menerapkan pemrosesan data secara real-time.

4. Data dan Output Percobaan

No	Variabel	Hasil percobaan
1.	Deteksi tampilan tangan	 <pre> import cv2 import numpy as np import mediapipe as mp import time # Initialize the video capture capture = cv2.VideoCapture(0) # Initialize the hand detection model mp_hands = mp.solutions.hands.Hands() # Initialize the drawing utilities mp_draw = mp.solutions.drawing_utils while True: success, img = capture.read() if not success: break # Process the image to detect hands results = mp_hands.process(img) # If hands are detected, draw the landmarks if results.multi_hand_landmarks: for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks: mp_draw.draw_landmarks(img, hand_landmarks, mp.solutions.hands.HAND_CONNECTIONS) # Print the frame number and the hand's bounding box print(f"Frame: {int(capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))}") print(f"Hand: {hand_landmarks}") # Display the image cv2.imshow('Hand Detection', img) # Press 'q' to quit if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break # Release the capture and destroy the window capture.release() cv2.destroyAllWindows() </pre>
2.	Hand Landmarks	 <pre> import cv2 import numpy as np import mediapipe as mp import time # Initialize the video capture capture = cv2.VideoCapture(0) # Initialize the hand detection model mp_hands = mp.solutions.hands.Hands() # Initialize the drawing utilities mp_draw = mp.solutions.drawing_utils while True: success, img = capture.read() if not success: break # Process the image to detect hands results = mp_hands.process(img) # If hands are detected, draw the landmarks if results.multi_hand_landmarks: for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks: mp_draw.draw_landmarks(img, hand_landmarks, mp.solutions.hands.HAND_CONNECTIONS) # Print the frame number and the hand's landmarks print(f"Frame: {int(capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))}") print(f"Hand: {hand_landmarks}") # Display the image cv2.imshow('Hand Landmarks', img) # Press 'q' to quit if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break # Release the capture and destroy the window capture.release() cv2.destroyAllWindows() </pre>

3.	Deteksi posisi tangan kanan dan kiri	
4.	Posisi telapak dan punggung tangan	

5. Analisis Program

Percobaan 1: merupakan aplikasi deteksi keberadaan tangan secara real-time menggunakan webcam dengan bantuan library OpenCV dan MediaPipe. Pada awal program, sistem mengatur agar pesan log dari TensorFlow tidak terlalu banyak muncul di terminal, kemudian mengaktifkan kamera utama dengan `cv2.VideoCapture(0)`. Setiap frame yang ditangkap kamera dikonversi dari format warna BGR ke RGB karena MediaPipe hanya dapat memproses gambar dalam format RGB. Setelah itu, gambar diproses oleh modul `mp.solutions.hands` untuk mendeteksi apakah terdapat tangan pada frame tersebut. Jika tangan terdeteksi, program akan menampilkan tulisan “tangan” di terminal, sedangkan jika tidak ada tangan maka akan muncul tulisan “tidak ada”. Tampilan video tetap ditunjukkan melalui jendela OpenCV, dan program akan terus berjalan sampai pengguna menekan tombol “q”, kemudian kamera dilepas dan semua jendela ditutup agar tidak terjadi error atau kamera terkunci. Secara keseluruhan, program ini sudah menunjukkan implementasi dasar deteksi tangan berbasis computer vision yang dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menampilkan titik landmark tangan atau mengolah gesture tertentu.

Percobaan 2: Program tersebut merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang berfungsi untuk mendeteksi dan menampilkan landmark tangan secara real-time menggunakan webcam, OpenCV, dan MediaPipe. Kamera diaktifkan dengan `VideoCapture(0)`, lalu setiap frame dikonversi dari BGR ke RGB agar bisa diproses oleh MediaPipe. Modul Hands disetel untuk mendeteksi maksimal dua tangan, dan jika tangan terdeteksi, program akan menggambar 21 titik landmark beserta garis penghubungnya pada layar menggunakan `drawing_utils`. Selain itu, setiap titik landmark ditampilkan di terminal dalam bentuk ID serta koordinat x dan y yang masih bersifat normalisasi (0–1 terhadap ukuran frame). Tampilan video terus berjalan hingga tombol “q” ditekan, kemudian kamera dan jendela ditutup dengan benar. Program ini sudah dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem pengenalan gesture atau kontrol berbasis gerakan tangan.

Percobaan 3: Program ini digunakan untuk mendeteksi tangan sekaligus menentukan apakah tangan yang terdeteksi adalah tangan kiri atau kanan menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Kamera diaktifkan melalui `cv2.VideoCapture(0)`, kemudian setiap frame dikonversi dari format BGR ke RGB agar dapat diproses oleh modul Hands yang disetel untuk mendeteksi maksimal dua tangan. Setelah diproses, program memeriksa bagian `results.multi_handedness`, yaitu fitur dari MediaPipe yang berfungsi

mengklasifikasikan jenis tangan (Left atau Right). Jika nilai `classification[0].index` bernilai 1, maka program menampilkan teks “kiri” pada layar dengan warna biru, sedangkan jika bernilai 0 akan menampilkan teks “kanan” dengan warna merah menggunakan fungsi `cv2.putText`. Tampilan video berjalan secara real-time hingga tombol “q” ditekan, kemudian kamera dilepas dan jendela ditutup dengan benar. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan implementasi dasar klasifikasi sisi tangan yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk sistem kontrol berbasis gesture atau interaksi manusia dan komputer.

Percobaan 4: Program ini berfungsi untuk mendeteksi tangan sekaligus menentukan apakah yang terlihat adalah telapak tangan atau punggung tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Kamera diaktifkan dan setiap frame yang ditangkap dibalik secara horizontal dengan `cv2.flip(img, 1)` agar tampilannya seperti cermin. Frame kemudian dikonversi dari BGR ke RGB sebelum diproses oleh modul Hands yang mampu mendeteksi maksimal dua tangan. Jika landmark tangan terdeteksi, program menggambar 21 titik dan garis penghubungnya pada layar. Selanjutnya, program mengambil data koordinat landmark dan membandingkan nilai sumbu x pada titik ke-5 dan ke-17 (bagian pangkal jari telunjuk dan kelingking). Jika nilai `im[5].x` lebih kecil dari `im[17].x`, maka dianggap sebagai “telapak”, sedangkan jika sebaliknya dianggap sebagai “punggung”. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk teks berwarna pada layar video secara real-time. Program akan terus berjalan hingga tombol “q” ditekan, lalu kamera dan jendela ditutup dengan benar. Secara umum, program ini menunjukkan penerapan analisis posisi landmark untuk membedakan orientasi tangan dan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk sistem pengenalan gesture.

6. Kesimpulan

- MediaPipe Hands dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan secara real-time melalui input webcam dengan cukup stabil.
- Sistem mampu menampilkan 21 titik landmark tangan beserta garis penghubungnya secara akurat.
- Program dapat membedakan tangan kiri dan kanan menggunakan fitur klasifikasi bawaan dari MediaPipe.
- Orientasi tangan (telapak atau punggung) dapat ditentukan melalui analisis sederhana terhadap koordinat landmark tertentu
- Kombinasi OpenCV dan MediaPipe mendukung penerapan konsep computer vision dalam pengembangan sistem kontrol berbasis gestur.
- Praktikum ini membantu memahami dasar implementasi machine learning dan pengolahan citra dalam sistem interaksi manusia dan komputer.

7. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pengenalan gesture tertentu, misalnya untuk mengontrol kursor atau menjalankan perintah tertentu berdasarkan bentuk tangan. Selain itu, pengujian dapat dilakukan dalam berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang untuk mengetahui tingkat kestabilan sistem. Optimalisasi performa juga dapat dilakukan agar deteksi tetap responsif meskipun digunakan pada perangkat dengan spesifikasi rendah.

8. Referensi

- Djuwitaningrum, E. R., & Pangestu, D. R. (t.t.). *Implementasi Mouse Virtual Berbasis Pengenalan Gerakan Tangan Menggunakan MediaPipe dan OpenCV*. 9.
- Maliana, D. G., Dewangga, R. A., & Saputra, M. A. (2025). *Implementasi Citra Gestur Tangan Pada Permainan Rock Paper Scissor Menggunakan OpenCV Dan Mediapipe*. 4.
- Nur Budiman, S., Lestanti, S., Marselius Evvandri, S., & Kartika Putri, R. (2022). PENGENALAN GESTUR GERAKAN JARI UNTUK MENGONTROL VOLUME DI KOMPUTER MENGGUNAKAN LIBRARY OPENCV DAN MEDIAPIPE. *Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 16(2), 223–232.
<https://doi.org/10.35457/antivirus.v16i2.2508>